



■ 3.3.1 Protocolos de Seguridad y Consideraciones Éticas

**ISY0101 - Ingeniería de
Soluciones con IA**

Protocolos de Seguridad y Consideraciones Éticas

01

Objetivos:

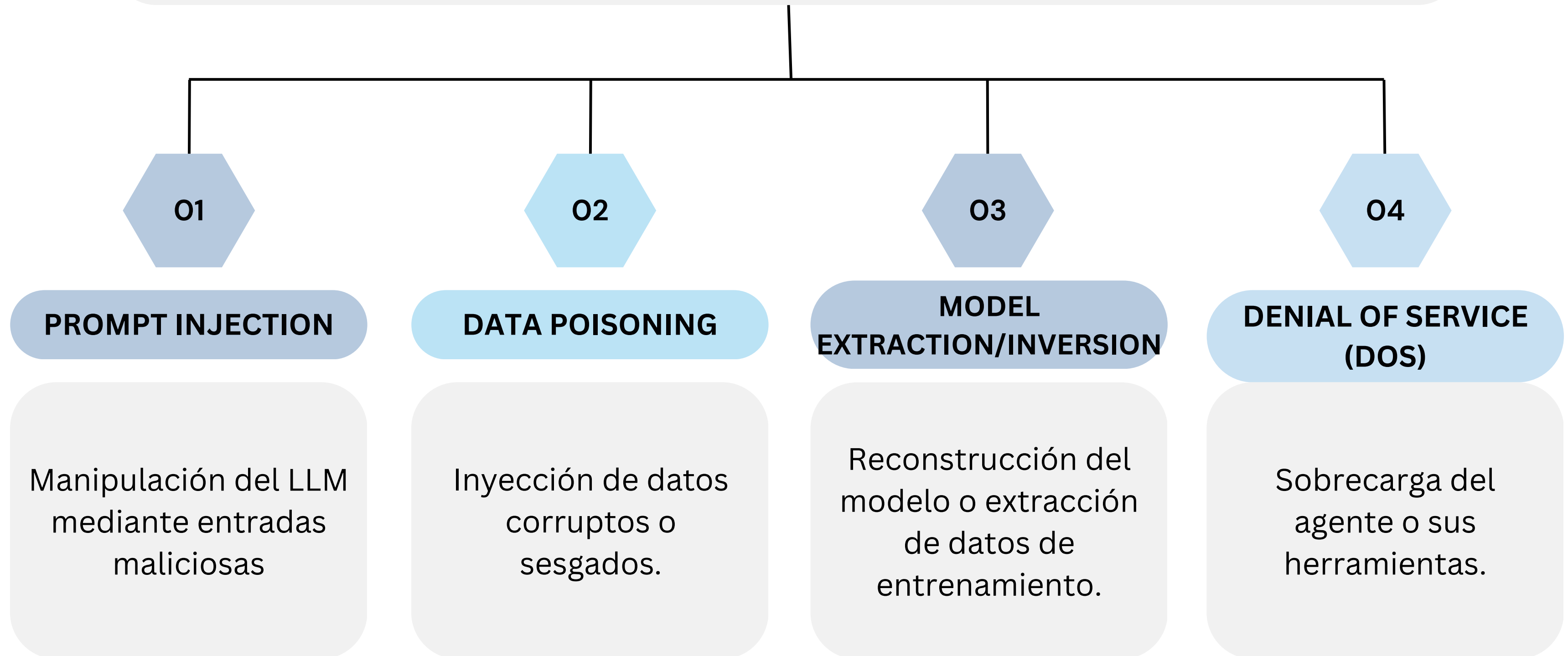
- Comprender los desafíos de seguridad específicos de los agentes de IA.
- Identificar los ataques comunes a LLMs y agentes, y sus mitigaciones.
- Analizar las consideraciones éticas clave en el desarrollo y despliegue de agentes.
- Aprender mejores prácticas para integrar la seguridad y la ética desde el diseño.

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y LA ÉTICA



Seguridad en Agentes de IA

ATAQUES COMUNES



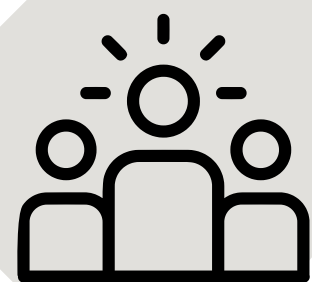
Seguridad en Agentes de IA

- **Mitigaciones:** Validación de entradas, sandboxing, curación de datos, rate limiting, gestión de secretos.
- **Gestión de Acceso y Autorización:** Principio de mínimo privilegio, autenticación robusta.
- **Seguridad de Datos:** Cifrado, anonimización, políticas de retención.



SESGOS Y EQUIDAD

Los LLMs pueden heredar sesgos de los datos de entrenamiento



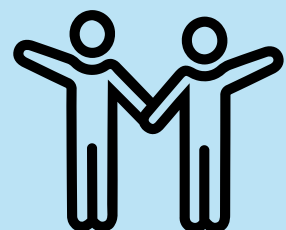
TRANSPARENCIA Y EXPLICABILIDAD (XAI)

Entender por qué un agente tomó una decisión.



RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA

Siempre debe haber un humano responsable.



ÉTICA EN AGENTES DE IA



MITIGACIÓN

Auditoría de datos, técnicas de debiasing, monitoreo de resultados.



MEJORES PRÁCTICAS

Uso de trazas (LangSmith, Langfuse), explicaciones en lenguaje natural.

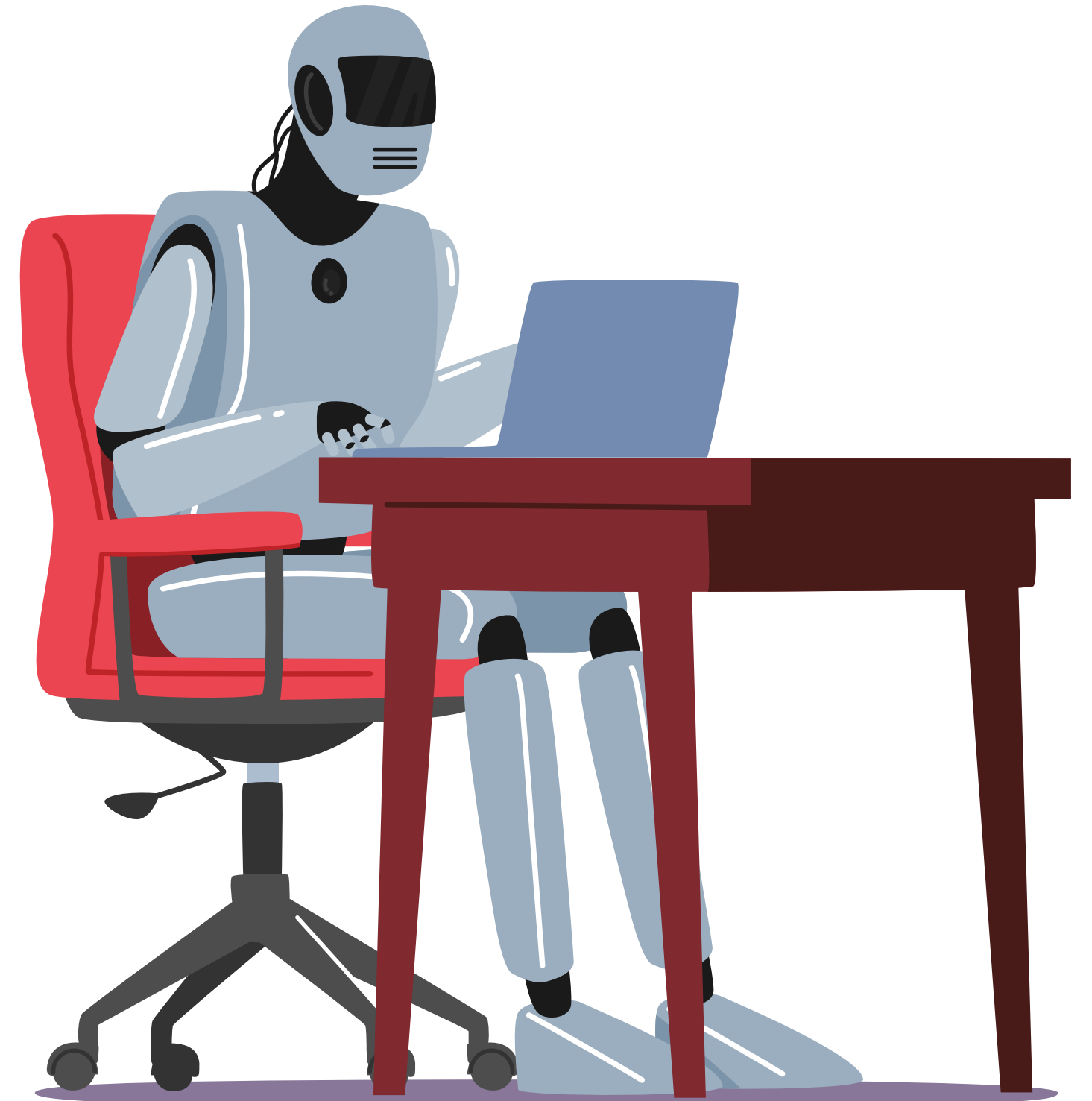


MEJORES PRÁCTICAS

Políticas claras, comités de gobernanza, consentimiento informado.

Continuando el Aprendizaje

- OWASP Top 10 for LLM Applications
- Principios Éticos de IA de Google
- AI Ethics Guidelines (ej. EU AI Act)



Estrategias de Escalabilidad y Sostenibilidad

02

Objetivos:

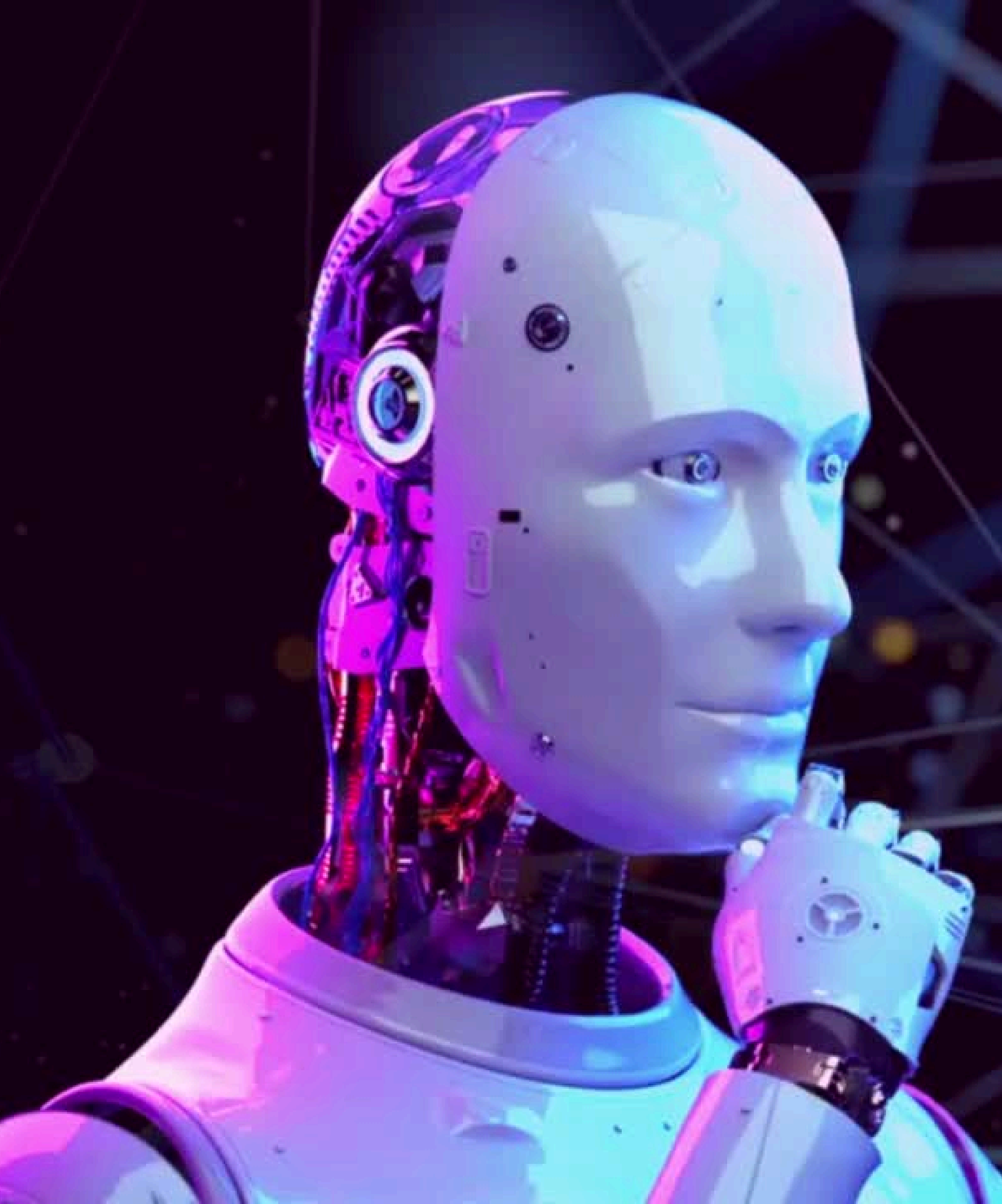
- Comprender la importancia de la escalabilidad para manejar cargas de trabajo crecientes.
- Identificar estrategias clave para escalar agentes de IA (horizontal, vertical, optimización de LLM).
- Analizar las consideraciones de sostenibilidad (costo, impacto ambiental, mantenibilidad).
- Aprender mejores prácticas para diseñar agentes eficientes y responsables a largo plazo.

La Importancia de la Escalabilidad y Sostenibilidad

Desarrollar un agente funcional es solo el inicio. Para que sea útil en producción, debe:

- Manejar una demanda creciente sin degradación del rendimiento.
- Operar de manera eficiente y rentable.
- Minimizar su impacto ambiental.
- Ser mantenible y adaptable a lo largo del tiempo.

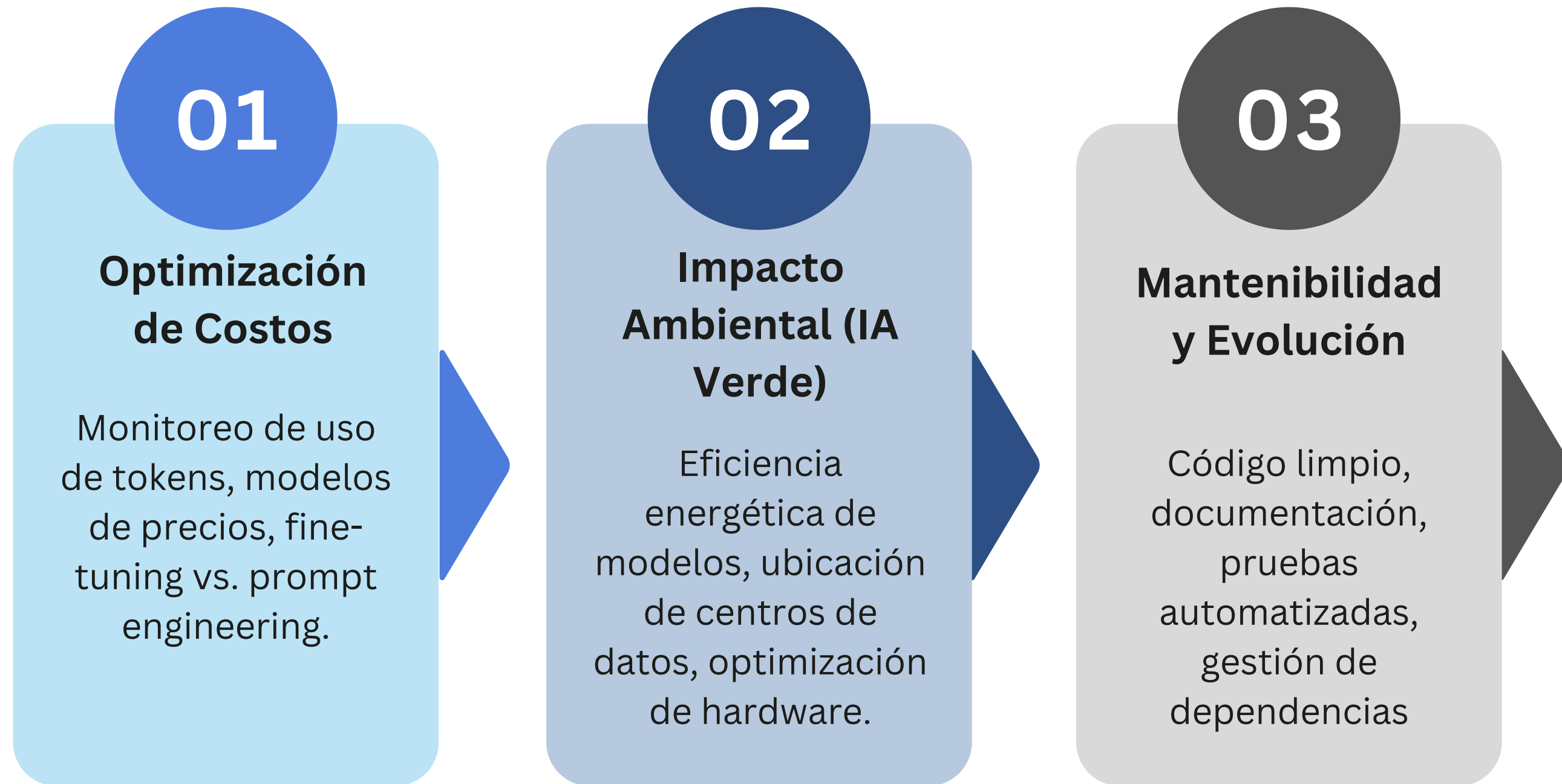




Escalabilidad en Agentes de IA

- **Estrategias de Escalado:**
 - **Horizontal (Scale Out):** Añadir más instancias del agente.
 - **Vertical (Scale Up):** Aumentar recursos de una instancia.
 - **Optimización de LLM:** Reducir tamaño de prompts, caching, modelos especializados.
- **Arquitectura para la Escalabilidad:**
 - **Microservicios, Contenedores** (Docker), **Orquestadores** (Kubernetes).
 - **Bases de datos escalables, colas de mensajes.**

Sostenibilidad en Agentes de IA



Continuando el Aprendizaje

- [Documentación de Kubernetes](#)
- [Artículos sobre Green AI](#)
- [Cloud Provider Cost Optimization Guides](#)

